(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218455014 U
(45)授权公告日 2023.02.07

(21)申请号 202222867335.6

(22)申请日 2022.10.28

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 410007 湖南省长沙市雨花区体院路446号湘安嘉园

(72)发明人 赵思亮 胡超财 陈文君 雷福鹏 罗红军 王孟冬 于冬维 肖电 曾超 彭朝阳

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
专利代理师 马强 李宇

(51)Int.Cl.
*F16L 3/00*(2006.01)
*B66D 1/00*(2006.01)

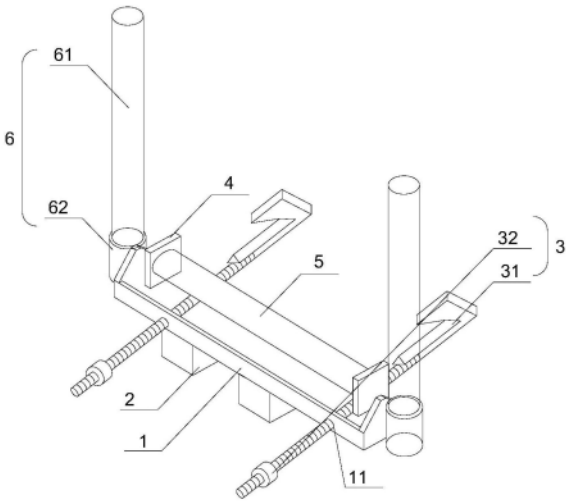
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于管廊管道穿管的穿管器

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于管廊管道穿管的穿管器，其包括基座，所述基座的一侧安装固定卡扣，另一侧安装可调节卡扣；所述基座的上表面相对安装至少两个支承座，所述支承座上经轴承安装传送滚筒，且所述传送滚筒的两端外侧分别设置防坠落装置。所述可调节卡扣包括挂钩和锁固件，所述基座上设置配合孔，所述挂钩的固定端穿过所述配合孔后用锁固件锁固。本实用新型不仅能牢靠地固定在管廊横梁上，而且本实用新型安装简单快捷，拆卸容易，能实现管道的轻松传送，使施工进度大大加快，并节省施工成本。




CN 218455014 U

1.一种用于管廊管道穿管的穿管器,包括基座,其特征在于:

所述基座的一侧安装固定卡扣,另一侧安装可调节卡扣;

所述基座的上表面相对安装至少两个支承座,所述支承座上经轴承安装传送滚筒,且所述传送滚筒的两端外侧分别设置防坠落装置。

2.根据权利要求1所述的用于管廊管道穿管的穿管器,其特征在于,所述可调节卡扣包括挂钩和锁固件,所述基座上设置配合孔,所述挂钩的固定端穿过所述配合孔后用锁固件锁固。

3.根据权利要求2所述的用于管廊管道穿管的穿管器,其特征在于,所述挂钩的固定端加工有螺纹,所述锁固件为螺母,所述锁固件与所述固定端螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的用于管廊管道穿管的穿管器,其特征在于,所述防坠落装置包括竖直安装的外套筒和内套管,所述外套筒的上端与所述内套管的下端相互插接,且所述外套筒的高度远小于所述内套管的高度。

5.根据权利要求1所述的用于管廊管道穿管的穿管器,其特征在于,所述固定卡扣的开口与所述可调节卡扣的开口相对设置。

# 一种用于管廊管道穿管的穿管器

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及大型钢结构管廊管道的安装，特别是一种用于管廊管道穿管的穿管器。

## 背景技术

[0002] 目前，工业建设项目大多设计为大型钢结构管廊，且项目施工工期都非常紧张。如按传统的管道安装方法施工，把管道穿入管廊并转运到安装位置将会耗费大量时间，很难按期完成施工任务。

[0003] 另外，针对大型钢结构管廊管道的布管，在钢结构已经基本安装完成的情况下，除顶层管道外，中间各层管道从管廊顶部吊装到位的难度很大，故考虑从管廊的侧面或端面穿管，但目前无合适的穿管器适配管廊。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是，针对大型钢结构管廊穿管无合适穿管器配合使用的不足，本实用新型提供一种能安装快捷、拆卸容易的用于管廊管道穿管的穿管器。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种用于管廊管道穿管的穿管器，包括基座，且：

[0007] 所述基座的一侧安装固定卡扣，另一侧安装可调节卡扣；

[0008] 所述基座的上表面相对安装至少两个支承座，所述支承座上经轴承安装传送滚筒，且所述传送滚筒的两端外侧分别设置防坠落装置。

[0009] 本实用新型使用时，可将基座直接置于管廊横梁上，再利用固定卡扣和可调节卡扣直接抱紧管廊横梁，就可将待穿管管道放置于由多个传送滚筒组成的管道传送平台上，再结合卷扬机牵引就可实现管道的传送。如此，本实用新型能与管廊横梁固定牢靠，且安装简单快捷，拆卸容易。

[0010] 优选地，所述可调节卡扣包括挂钩和锁固件，所述基座上设置配合孔，所述挂钩的固定端穿过所述配合孔后用锁固件锁固，当管廊横梁的直径改变时，可通过调节所述挂钩与所述锁固件的配合位置实现本实用新型的安装。

[0011] 优选地，所述挂钩的固定端加工有螺纹，所述锁固件为螺母，所述锁固件与所述固定端螺纹连接。

[0012] 优选地，所述防坠落装置包括竖直安装的外套筒和内套管，所述外套筒的上端与所述内套管的下端相互插接，且所述外套筒的高度远小于所述内套管的高度。当放置待穿管管道时，可将所述内套管取下，避免与待穿管管道干涉，待穿管管道安放好后，再将内套管安装到外套筒上，避免待穿管管道滑落。

[0013] 优选地，所述固定卡扣的开口与所述可调节卡扣的开口相对设置。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0015] 本实用新型不仅能牢靠地固定在管廊横梁上，而且本实用新型安装简单快捷，拆

卸容易，能实现管道的轻松传送，使施工进度大大加快，并节省施工成本。

## 附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本实用新型用于管廊管道穿管的穿管器的立体结构示意图。

## 具体实施方式

[0018] 以下结合具体优选的实施例对本实用新型作进一步描述，但并不因此而限制本实用新型的保护范围。

[0019] 为了便于描述，各部件的相对位置关系，如：上、下、左、右等的描述均是根据说明书附图的布图方向来进行描述的，并不对本专利的结构起限定作用。

[0020] 如图1所示，本实用新型用于管廊管道穿管的穿管器一实施例包括基座1，所述基座1的一侧安装固定卡扣2，另一侧安装可调节卡扣3，所述固定卡扣2的开口与所述可调节卡扣3的开口相对设置；所述基座1的上表面相对安装至少两个支承座4，所述支承座4上经轴承安装传送滚筒5，所述传送滚筒5的两端外侧分别设置防坠落装置6。

[0021] 所述可调节卡扣3包括挂钩31和锁固件32。所述基座1上设置配合孔11，所述挂钩31的固定端穿过所述配合孔11后用锁固件32锁固，且所述挂钩31的固定端与所述配合孔11间隙配合。优选地，所述挂钩31的固定端加工螺纹，所述锁固件32为螺母，所述锁固件32与所述固定端螺纹连接。

[0022] 所述防坠落装置6包括竖直安装的外套筒62和内套管61，所述外套筒62的上端与所述内套管61的下端相互插接，且所述外套筒62的高度远小于所述内套管61的高度。

[0023] 本实用新型使用时，可将基座1直接置于管廊横梁上，再利用固定卡扣2和可调节卡扣3直接抱紧管廊横梁，就可将待穿管管道放置于由多个传送滚筒5组成的管道传送平台上，结合卷扬机牵引就可实现待穿管管道在传送滚筒5上的传送。

[0024] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方案，但本实用新型的保护范围不限于此，任何熟悉本领域的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围的情况下，都可利用上述揭示的技术内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和修饰，或修改为等同变化的等效实施例。因此，凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰，均应落在本实用新型技术方案保护的范围内。

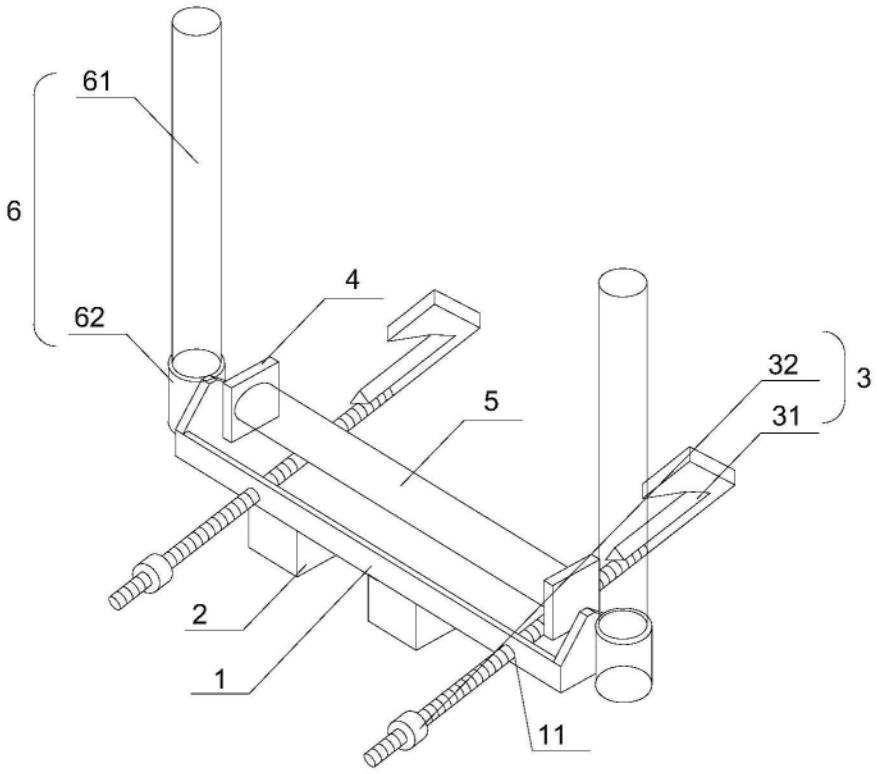



图1